

**2008.1** 设函数  $f(x) = x^2(x-1)(x-2)$ ，则  $f'(x)$  的零点个数为 ( )

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

**2008.2** 如图, 曲线段的方程为  $y = f(x)$ , 函数  $f(x)$  在区间  $[0, a]$  上有连续导数, 则定积分  $\int_0^a x f'(x) dx$  等于 ( )

- (A) 曲边梯形  $ABOD$  的面积
- (B) 梯形  $ABOD$  的面积
- (C) 曲边三角形  $ACD$  的面积
- (D) 三角形  $ACD$  的面积

**2008.3** 在下列微分方程中, 以  $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$  ( $C_1, C_2, C_3$  为任意常数) 为通解的是 ( )

(A)  $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$

(B)  $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$

(C)  $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$

(D)  $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$

**2008.4** 设函数  $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x-1|} \sin x$ , 则  $f(x)$  有 ( )

- (A) 1 个可去间断点, 1 个跳跃间断点
- (B) 1 个可去间断点, 1 个无穷间断点
- (C) 2 个跳跃间断点
- (D) 2 个无穷间断点

**2008.5** 设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内单调有界,  $\{x_n\}$  为数列, 下列命题正确的是 ( )

- (A) 若  $\{x_n\}$  收敛, 则  $\{f(x_n)\}$  收敛
- (B) 若  $\{x_n\}$  单调, 则  $\{f(x_n)\}$  收敛
- (C) 若  $\{f(x_n)\}$  收敛, 则  $\{x_n\}$  收敛
- (D) 若  $\{f(x_n)\}$  单调, 则  $\{x_n\}$  收敛

**2008.6** 设函数  $f$  连续。若  $F(u, v) = \iint_{D_{uv}} \frac{f(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \mathrm{d}x \mathrm{d}y$ , 其中区域  $D_{uv}$  为图中阴影部分, 则  $\frac{\partial F}{\partial u} = ( \quad )$

(A)  $vf(u^2)$

(B)  $\frac{v}{u}f(u^2)$

(C)  $vf(u)$

(D)  $\frac{v}{u}f(u)$

**2008.7** 设  $A$  为  $n$  阶非零矩阵,  $E$  为  $n$  阶单位矩阵, 若  $A^3 = O$ , 则 ( )

- (A)  $E - A$  不可逆,  $E + A$  不可逆
- (B)  $E - A$  不可逆,  $E + A$  可逆
- (C)  $E - A$  可逆,  $E + A$  可逆
- (D)  $E - A$  可逆,  $E + A$  不可逆

**2008.8** 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ , 则在实数域上与  $A$  合同的矩阵为 ( )

(A)  $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

(B)  $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

(C)  $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

(D)  $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$



**2008.9** 已知函数  $f(x)$  连续, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos[xf(x)]}{(e^{x^2} - 1)f(x)} = 1$ , 则  $f(0) =$  .

**2008.10** 微分方程  $(y + x^2 e^{-x}) dx - x dy = 0$  的通解是  $y =$  .

**2008.11** 曲线  $\sin(xy) + \ln(y - x) = x$  在点  $(0, 1)$  处的切线方程是

**2008.12** 曲线  $y = (x - 5)x^{\frac{2}{3}}$  的拐点坐标为 .

**2008.13** 设  $z = \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{x}{y}}$ , 则  $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} =$  .

**2008.14** 设 3 阶矩阵  $\mathbf{A}$  的特征值为  $2, 3, \lambda$ 。若行列式  $|2\mathbf{A}| = -48$ ，则  $\lambda =$

**2008.15** （本题满分 9 分）求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4}$ .

**2008.16** （本题满分 10 分）设函数  $y = y(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = x(t), \\ y = \int_0^{t^2} \ln(1+u) \, du \end{cases}$  确定，其中  $x(t)$  是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0, \\ x|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

的解，求  $\frac{d^2y}{dx^2}$ .



**2008.17** （本题满分 9 分） 计算  $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ .

**2008.18** （本题满分 11 分）计算  $\iint_D \max\{xy, 1\} \, dx \, dy$ ，其中  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$ .

**2008.19** （本题满分 11 分）设  $f(x)$  是区间  $[0, +\infty)$  上具有连续导数的单调增加函数，且  $f(0) = 1$ 。对任意的  $t \in [0, +\infty)$ ，直线  $x = 0$ 、 $x = t$ ，曲线  $y = f(x)$  以及  $x$  轴所围成的曲边梯形绕  $x$  轴旋转一周生成旋转体。若该旋转体的侧面积在数值上等于其体积的 2 倍，求函数  $f(x)$  的表达式。

**2008.20** （本题满分 11 分）

（ ）证明积分中值定理：若函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续，则至少存在一点  $\eta \in [a, b]$ ，使得  $\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = f(\eta)(b-a)$ ；

（ ）若函数  $\varphi(x)$  具有二阶导数，且满足  $\varphi(2) > \varphi(1)$ ， $\varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) \mathrm{d}x$ ，则至少存在一点  $\xi \in (1, 3)$ ，使得  $\varphi''(\xi) < 0$ .

**2008.21** （本题满分 11 分）求函数  $u = x^2 + y^2 + z^2$  在约束条件  $z = x^2 + y^2$  和  $x + y + z = 4$  下的最大值与最小值。

**2008.22** (本题满分 12 分) 设  $n$  元线性方程组  $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , 其中

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{pmatrix}_{n \times n}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- ( ) 证明行列式  $|\mathbf{A}| = (n+1)a^n$ ;
- ( ) 当  $a$  为何值时, 该方程组有唯一解, 并求  $x_1$ ;
- ( ) 当  $a$  为何值时, 该方程组有无穷多解, 并求通解。

**2008.23** (本题满分 10 分) 设  $A$  为 3 阶矩阵,  $\alpha_1, \alpha_2$  为  $A$  的分别属于特征值  $-1, 1$  的特征向量, 向量  $\alpha_3$  满足  $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$ .

( ) 证明  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关;

( ) 令  $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ , 求  $P^{-1}AP$ .